



UNIVERSITÉ MOHAMMED PREMIER

ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES D'OUJDA

Filière : Management et Gouvernance des Systèmes d'Information (MGSI)

RAPPORT DE STAGE DE FIN D'ANNÉE

Mise en place d'un VPN Site-to-Site dans une entreprise Cas de : CDG — Caisse de Dépôt et de Gestion

Réalisé par :

Ilias AMRANI

Encadré par :

Mme. Imane BENQUASSMI

Période de stage :

Du 05 août 2026 au 05 septembre 2026

Année Universitaire : 2025 - 2026

REMERCIEMENTS

Au terme de ce stage, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce travail.

Je remercie tout d'abord CDG Maroc pour m'avoir accueilli et pour la confiance qui m'a été accordée durant cette période de stage. Cette expérience m'a permis de travailler sur une problématique concrète liée à l'interconnexion sécurisée de réseaux d'entreprise et de confronter les notions étudiées en formation aux contraintes d'un environnement professionnel.

Mes remerciements les plus sincères vont à mon encadrante professionnelle, Mme Imane BENQUASSMI, pour sa disponibilité, ses conseils, ses remarques et son accompagnement tout au long du stage. Les échanges autour de l'architecture réseau, des contraintes de sécurité et de la démarche de conception ont été particulièrement enrichissants.

Je tiens également à remercier l'ensemble du corps professoral de la filière Management et Gouvernance des Systèmes d'Information (MGSI) de l'ENSA Oujda, dont les enseignements en réseaux, systèmes d'information, sécurité et gouvernance ont constitué une base essentielle pour la réalisation de ce projet.

Enfin, j'adresse mes remerciements à ma famille et à mes proches pour leur soutien constant, ainsi qu'à toute personne ayant contribué, par ses conseils ou ses remarques, à l'aboutissement de ce travail.

RÉSUMÉ

Dans un contexte où les organisations disposent de plusieurs implantations géographiques, l'interconnexion des réseaux distants doit répondre à un double besoin : assurer la continuité des échanges et protéger les données lorsqu'elles transitent par un réseau non maîtrisé. Le présent rapport décrit le travail réalisé dans le cadre d'un stage de fin d'année au sein de CDG Maroc, autour du thème « **Mise en place d'un VPN Site-to-Site dans une entreprise** ».

Le projet a consisté à concevoir puis à émuler sous GNS3 une architecture représentant un site principal et une agence distante, reliés par un réseau WAN simulant Internet. Deux pare-feux pfSense ont été déployés comme passerelles de sécurité et points de terminaison VPN. La connectivité WAN a d'abord été établie à l'aide de routeurs Cisco et de routes statiques, avant la mise en place d'un tunnel VPN Site-to-Site IPsec utilisant IKEv2, une authentification par clé pré-partagée et des paramètres cryptographiques basés sur AES-256 et SHA-256.

La validation a été réalisée à plusieurs niveaux : vérification du routage WAN, accessibilité des interfaces pfSense, établissement des Security Associations IPsec et tests de connectivité bidirectionnelle entre les postes Windows 10 des deux réseaux privés. Les résultats obtenus confirment le bon fonctionnement de la maquette et démontrent la capacité d'un tunnel IPsec Site-to-Site à assurer une interconnexion sécurisée entre deux réseaux géographiquement séparés.

ABSTRACT

In multi-site organizations, interconnecting remote networks must satisfy two essential requirements: maintaining reliable communications and protecting data while it crosses an untrusted network. This report presents the work carried out during an end-of-year internship at CDG Maroc under the topic **“Implementation of a Site-to-Site VPN within a Company”**.

The project consisted of designing and emulating, with GNS3, an architecture representing a main site and a remote branch connected through a WAN environment simulating the Internet. Two pfSense firewalls were deployed as security gateways and VPN endpoints. WAN connectivity was first established using Cisco routers and static routing, before implementing a Site-to-Site IPsec VPN based on IKEv2, Pre-Shared Key authentication, AES-256 encryption and SHA-256 integrity mechanisms.

The solution was validated at several levels: WAN routing tests, pfSense interface reachability, IPsec Security Association establishment and bidirectional connectivity tests between Windows 10 hosts located in the two private LANs. The results confirm the correct operation of the lab and demonstrate how a Site-to-Site IPsec tunnel can securely interconnect geographically separated enterprise networks.

LISTE DES ABRÉVIATIONS

AES	Advanced Encryption Standard
CDG	Caisse de Dépôt et de Gestion
DH	Diffie-Hellman
DSI	Direction des Systèmes d'Information
ESP	Encapsulating Security Payload
GNS3	Graphical Network Simulator 3
HA	High Availability
ICMP	Internet Control Message Protocol
IKE	Internet Key Exchange
IP	Internet Protocol
IPsec	Internet Protocol Security
ISP	Internet Service Provider
LAN	Local Area Network
PSK	Pre-Shared Key
SA	Security Association
SD-WAN	Software-Defined Wide Area Network
SHA	Secure Hash Algorithm
SPOF	Single Point of Failure
VLAN	Virtual Local Area Network
VTI	Virtual Tunnel Interface
VPN	Virtual Private Network
WAN	Wide Area Network

TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS.....	2
RÉSUMÉ.....	3
ABSTRACT.....	4
LISTE DES ABRÉVIATIONS.....	5
TABLE DES MATIÈRES.....	6
TABLE DES FIGURES.....	9
INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	10
CHAPITRE 1 : CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET.....	11
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil : CDG Maroc.....	11
1.1.1 Historique et statut.....	11
1.1.2. Enjeux liés au système d'information.....	11
1.1.3. Fiche signalétique.....	11
1.2 Présentation de la Direction d'accueil.....	12
1.3. Contexte du stage.....	12
1.4 Architecture observée et besoins généraux.....	12
1.5 Problématique.....	13
1.6 Objectifs du projet.....	13
1.6.1 Objectif général.....	13
1.6.2 Objectifs spécifiques.....	13
1.7 Méthodologie adoptée.....	14
1.8 Conclusion.....	14
CHAPITRE 2 : ÉTUDE THÉORIQUE, ÉTAT DE L'ART ET CHOIX TECHNOLOGIQUES	14
2.1 Introduction.....	14
2.2 Généralités sur les VPN.....	15
2.2.1 Définition et objectifs.....	15
2.2.2 VPN Site-to-Site.....	15
2.2.3 VPN d'accès distant.....	15
2.3 État de l'art des principales solutions VPN.....	15
2.3.1 PPTP.....	16
2.3.2 L2TP/IPsec.....	16
2.3.3 OpenVPN.....	16
2.3.4 WireGuard.....	17
2.3.5 IPsec / IKEv2.....	17
2.4 Comparaison des solutions VPN.....	17
2.5 Choix de la solution retenue.....	18
2.6 Fonctionnement d'IPsec.....	18
2.6.1 Architecture IPsec.....	18

2.6.2 ESP.....	19
2.6.3 Security Associations.....	19
2.7 IKEv2, Phase 1 et Phase 2.....	19
2.7.1 Principe d'IKEv2.....	19
2.7.2 Phase 1.....	19
2.7.3 Phase 2.....	19
2.8 Mécanismes cryptographiques utilisés.....	19
2.8.1 Authentification par Pre-Shared Key.....	19
2.8.2 AES-256.....	20
2.8.3 SHA-256.....	20
2.8.4 Diffie-Hellman et PFS.....	20
2.9 Présentation de pfSense.....	20
2.10 Présentation de GNS3.....	20
2.11 Synthèse des choix technologiques.....	21
2.12 Conclusion.....	21
CHAPITRE 3 : ANALYSE ET CONCEPTION DE L'ARCHITECTURE.....	22
3.1 Architecture réseau observée.....	22
3.2 Simplification retenue pour le laboratoire.....	23
3.3 Architecture GNS3 retenue.....	24
3.4 Plan d'adressage IP.....	25
3.5 Conception du routage WAN.....	25
3.6 Conception du tunnel IPsec.....	26
3.7 Critères de validation.....	26
3.8 Conclusion.....	26
CHAPITRE 4 : MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION.....	27
4.1 Mise en place de la topologie sous GNS3.....	27
4.2 Configuration du routeur CDG.....	27
4.3 Configuration du routeur ISP.....	28
4.4 Configuration du routeur de l'agence.....	29
4.5 Configuration des interfaces pfSense.....	29
4.5.1 Site principal.....	29
4.5.2 Agence distante.....	29
4.6 Configuration des postes Windows 10.....	31
4.7 Validation de la connectivité WAN des pfSense.....	31
4.8 Configuration IPsec – Phase 1.....	31
4.9 Configuration IPsec – Phase 2.....	34
4.10 Configuration des règles de pare-feu.....	37
4.11 Conclusion.....	38
CHAPITRE 5 : TESTS ET VALIDATION.....	39
5.1 Validation du routage WAN.....	39
5.2 Validation des passerelles pfSense.....	39
5.3 Établissement de la Phase 1.....	39
5.4 Installation de la Phase 2.....	39
5.5 Test du site principal vers l'agence.....	40

5.6 Test de l'agence vers le site principal.....	41
5.7 Analyse des résultats.....	42
5.8 Conclusion.....	42
CHAPITRE 6 : LIMITES ET PERSPECTIVES.....	43
6.1 Limites de la maquette.....	43
6.1.1 Absence de haute disponibilité.....	43
6.1.2 Absence de segmentation VLAN.....	43
6.1.3 Routage statique.....	43
6.1.4 Authentification par PSK.....	43
6.1.5 Tests de performance non réalisés.....	43
6.2 Authentification par certificats.....	44
6.3 Haute disponibilité des pare-feux.....	44
6.4 Segmentation du réseau.....	44
6.5 Supervision et journalisation.....	44
6.6 Multiplication des agences.....	45
6.7 Conclusion.....	45
CONCLUSION GÉNÉRALE.....	46
DOCUMENTATION TECHNIQUE.....	47
BIBLIOGRAPHIE ET RÉFÉRENCES.....	47
ANNEXES.....	48

TABLE DES FIGURES

Figure 3.1 : Architecture réseau observée – vue simplifiée.....	23
Figure 3.2 : Architecture de la maquette GNS3 retenue.....	24
Figure 4.2 : Configuration du routeur CDG.....	27
Figure 4.3 : Configuration du routeur ISP.....	28
Figure 4.5.1 : Accès à l'interface pfSense depuis Windows 10.....	30
Figure 4.8.1 : Configuration IPsec Phase 1 – site principal.....	32
Figure 4.8.2 : Configuration IPsec Phase 1 – site principal.....	33
Figure 4.8.3 : Configuration IPsec Phase 1 – agence distante.....	33
Figure 4.8.4 : Configuration IPsec Phase 1 – agence distante.....	34
Figure 4.9.1 : Configuration IPsec Phase 2 – site principal.....	36
Figure 4.9.2 : Configuration IPsec Phase 2 – site principal.....	36
Figure 4.9.3 : Configuration IPsec Phase 2 – agence distante.....	36
Figure 4.9.4 : Configuration IPsec Phase 2 – agence distante.....	37
Figure 4.10.1 : Règles de pare-feu associées au tunnel IPsec.....	37
Figure 4.10.2 : Règles de pare-feu associées au tunnel IPsec.....	38
Figure 5.4 : État du tunnel IPsec – IKE SA Established et Child SA Installed.....	40
Figure 5.5 : Test de connectivité du site principal vers l'agence.....	41
Figure 5.6 : Test de connectivité de l'agence vers le site principal.....	41

INTRODUCTION GÉNÉRALE

La transformation numérique a profondément modifié la manière dont les organisations conçoivent et exploitent leurs systèmes d'information. Les applications, les services internes, les outils collaboratifs et les données métiers ne sont plus nécessairement concentrés dans un seul bâtiment : ils sont répartis entre un siège, des agences, des centres de données et parfois des environnements externalisés. Cette distribution impose de disposer de mécanismes d'interconnexion capables d'assurer à la fois la disponibilité des communications et la protection des informations échangées.

Lorsqu'un flux inter-sites emprunte un réseau public ou un réseau dont l'organisation ne maîtrise pas l'ensemble des équipements intermédiaires, il devient nécessaire de protéger les données contre l'écoute, l'altération et l'usurpation. Les réseaux privés virtuels (VPN) répondent à ce besoin en créant un canal logique sécurisé au-dessus d'une infrastructure de transport existante. Dans le cas d'une interconnexion permanente entre deux réseaux d'entreprise, le VPN Site-to-Site constitue une solution particulièrement adaptée : les utilisateurs n'ont pas à établir eux-mêmes une connexion VPN, puisque le chiffrement et le déchiffrement sont pris en charge par les passerelles de sécurité.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent projet, réalisé dans le cadre d'un stage de fin d'année au sein de CDG Maroc. Le travail confié a porté sur la conception d'une maquette reproduisant les principes essentiels d'une interconnexion entre un site principal et une agence distante. La solution a été développée dans un environnement de laboratoire sous GNS3, avec des routeurs assurant le transit WAN, des pare-feux pfSense jouant le rôle de passerelles VPN et des postes Windows 10 permettant l'administration et les tests de bout en bout.

La démarche retenue a volontairement séparé l'infrastructure de transport du mécanisme de sécurité. Dans un premier temps, la connectivité IP entre les équipements WAN a été configurée et validée. Dans un second temps, un tunnel IPsec Site-to-Site a été établi entre les deux pare-feux, en s'appuyant sur IKEv2 pour la négociation des associations de sécurité. Enfin, des tests de connectivité et l'observation de l'état des Security Associations ont permis de valider le fonctionnement de la solution.

Le présent rapport est structuré en six chapitres. Le premier présente le contexte général du stage, l'organisme d'accueil, la problématique et les objectifs du projet. Le deuxième expose les notions théoriques nécessaires à la compréhension des VPN et d'IPsec ainsi que les choix technologiques. Le troisième décrit l'analyse de l'architecture observée et la conception de la maquette retenue. Le quatrième détaille la mise en œuvre sous GNS3 et pfSense. Le cinquième présente les tests et les résultats de validation. Enfin, le sixième revient sur les limites du prototype et les perspectives d'amélioration possibles.

CHAPITRE 1 : CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET

Ce premier chapitre situe le projet dans son environnement organisationnel et technique. Il présente l'organisme d'accueil, le contexte de la Direction des Systèmes d'Information, la problématique d'interconnexion sécurisée ayant motivé le projet, ainsi que les objectifs et la méthodologie adoptée.

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil : CDG Maroc

1.1.1 Historique et statut

La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) est un établissement public marocain à caractère financier créé en 1959. Elle s'inscrit dans une logique de mobilisation, de sécurisation et de valorisation de ressources d'épargne à long terme, tout en intervenant dans plusieurs domaines liés au financement de l'économie et au développement territorial.

Au fil de son évolution, la CDG s'est structurée autour de plusieurs métiers et filiales couvrant notamment l'épargne institutionnelle, la retraite, la finance, l'investissement, l'immobilier et le développement territorial. Cette diversité d'activités implique un système d'information capable de supporter des échanges importants entre différents services et implantations.

1.1.2. Enjeux liés au système d'information

Dans un établissement à caractère financier, le système d'information occupe une place stratégique. La disponibilité des applications, l'intégrité des transactions, la confidentialité des données et la traçabilité des accès sont des exigences essentielles. L'infrastructure réseau doit donc fournir une connectivité fiable tout en mettant en œuvre des mécanismes de protection adaptés aux flux internes et aux communications inter-sites.

La mise en place d'une interconnexion sécurisée entre deux implantations s'inscrit naturellement dans cette logique. Le VPN Site-to-Site permet d'établir un tunnel chiffré entre deux passerelles, afin que les flux traversant le réseau de transport ne soient pas exposés en clair.

1.1.3. Fiche signalétique

Raison sociale	Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG Maroc)
Statut	Établissement public à caractère financier
Année de création	1959
Secteur d'activité	Finance, épargne institutionnelle, investissement et développement territorial
Siège social	Rabat, Maroc
Direction d'accueil	Direction des Systèmes d'Information / DSI

1.2 Présentation de la Direction d'accueil

Le stage s'est déroulé dans un environnement rattaché à la Direction des Systèmes d'Information. De manière générale, une DSI assure la disponibilité et l'évolution des services numériques de l'organisation. Ses missions couvrent notamment l'administration des infrastructures, la gestion des réseaux, la sécurité des systèmes, la supervision, l'assistance aux utilisateurs et l'accompagnement des projets de transformation numérique.

Dans le cadre du projet, l'attention s'est portée principalement sur la composante réseau : organisation des accès, équipements de commutation, équipements de routage, pare-feux et mécanismes d'interconnexion sécurisée. L'architecture observée a servi de point de départ pour définir une maquette pédagogique et fonctionnelle sous GNS3.

1.3. Contexte du stage

La durée du stage était d'un mois, du 05 août 2026 au 05 septembre 2026. Aucun cahier des charges formel n'a été remis au démarrage ; le projet a été défini et précisé au cours des échanges avec l'encadrante. Le sujet retenu, « **Mise en place d'un VPN Site-to-Site dans une entreprise** », avait pour finalité principale la réalisation d'une maquette et la production d'un rapport académique.

Le prototype n'avait pas vocation à être déployé dans le réseau de production. Il s'agissait d'un environnement de laboratoire permettant d'étudier une architecture Site-to-Site, de configurer les équipements nécessaires et de valider le tunnel de manière reproductible sans impact sur l'infrastructure réelle.

1.4 Architecture observée et besoins généraux

L'environnement réel observé présente une architecture hiérarchisée comportant plusieurs switches reliés à des core switches, des pare-feux et des routeurs de périphérie. Des mécanismes de redondance sont présents afin d'augmenter la disponibilité de l'infrastructure et d'éviter qu'une panne isolée n'interrompt l'ensemble des communications.

Une caractéristique importante de l'infrastructure est l'utilisation de la technologie Cisco StackWise sur des switches. Le principe consiste à associer plusieurs équipements physiques au sein d'une pile logique, ce qui permet notamment d'augmenter la densité de ports disponibles et de simplifier l'administration. Dans le contexte observé, cette approche répond à un besoin concret de capacité, lié au nombre important de postes utilisateurs et d'équipements connectés tels que les téléphones IP, imprimantes et scanners.

L'architecture globale comprend également deux équipements de cœur, deux pare-feux et deux routeurs. La maquette GNS3 n'a cependant pas cherché à reproduire toutes les fonctions de redondance ou d'empilage de l'environnement réel. L'objectif du stage étant centré sur le VPN, seules les fonctions nécessaires à l'étude de l'interconnexion sécurisée ont été conservées dans le prototype [7].

1.5 Problématique

Une entreprise disposant de plusieurs sites géographiques doit permettre à ses collaborateurs et à ses services de communiquer entre des réseaux privés séparés. Lorsque le lien de transport repose sur Internet ou sur un réseau intermédiaire non maîtrisé, acheminer directement les flux internes ferait perdre les garanties de confidentialité attendues pour des données d'entreprise.

***Problématique retenue :** Comment concevoir et valider, dans un environnement de laboratoire, une interconnexion sécurisée entre un site principal et une agence distante à travers un réseau WAN simulé, en utilisant un tunnel VPN Site-to-Site IPsec ?*

1.6 Objectifs du projet

1.6.1 Objectif général

L'objectif général est de concevoir, émuler et valider une architecture réseau permettant l'interconnexion sécurisée de deux réseaux privés à l'aide d'un tunnel VPN Site-to-Site IPsec.

1.6.2 Objectifs spécifiques

- Analyser l'architecture réseau observée et identifier les composants utiles à la maquette.
- Construire sous GNS3 une topologie représentant un site principal, un réseau WAN simulé et une agence distante.
- Définir un plan d'adressage cohérent pour les réseaux LAN et les liaisons point-à-point.
- Configurer le routage WAN entre les routeurs du site principal, de l'ISP simulé et de l'agence.
- Déployer et configurer deux pare-feux pfSense comme passerelles de sécurité.
- Mettre en place un tunnel IPsec Site-to-Site basé sur IKEv2 et une authentification par PSK.
- Configurer les réseaux protégés et les règles de filtrage nécessaires.
- Valider la solution par des tests de connectivité bidirectionnelle.

1.7 Méthodologie adoptée

La réalisation du projet a suivi une démarche progressive visant à isoler les causes d'erreur et à éviter de configurer simultanément plusieurs couches techniques. Cette démarche est particulièrement importante dans un laboratoire VPN : un tunnel IPsec ne peut fonctionner correctement si le routage IP sous-jacent n'est pas déjà opérationnel.

1. Étude de l'architecture observée et définition du périmètre de la maquette.
2. Conception de la topologie GNS3 et du plan d'adressage.
3. Configuration et validation du réseau WAN.
4. Configuration des interfaces LAN/WAN des pare-feux pfSense.
5. Configuration d'IPsec Phase 1 puis Phase 2.
6. Mise en place des règles de pare-feu.
7. Génération de trafic entre les deux LAN et validation du tunnel.
8. Documentation des configurations et des résultats.

1.8 Conclusion

Ce chapitre présente le cadre du stage, l'environnement d'accueil, l'architecture observée, la problématique et les objectifs de la maquette. La suite du rapport introduit les concepts techniques nécessaires à la compréhension du VPN Site-to-Site et des mécanismes IPsec utilisés dans l'implémentation.

CHAPITRE 2 : ÉTUDE THÉORIQUE, ÉTAT DE L'ART ET CHOIX TECHNOLOGIQUES

Ce chapitre présente les notions théoriques directement mobilisées dans le projet et situe la solution retenue par rapport aux principales technologies VPN existantes. L'objectif n'est pas de réaliser une étude exhaustive de tous les protocoles de tunneling, mais d'identifier les solutions les plus représentatives, de comparer leurs caractéristiques, puis de justifier le choix d'un VPN Site-to-Site IPsec avec IKEv2 déployé sur pfSense.

2.1 Introduction

Dans une infrastructure multi-sites, le choix d'une technologie VPN ne dépend pas uniquement de la capacité à chiffrer des données. Il faut également prendre en compte la maturité du protocole, sa compatibilité avec les équipements existants, ses performances, sa simplicité d'administration et son adéquation avec le scénario étudié. Dans le cadre de ce projet, le besoin concerne une interconnexion permanente entre un site principal et une agence distante. Le tunnel doit donc être établi entre deux passerelles réseau et rester transparent pour les postes utilisateurs.

2.2 Généralités sur les VPN

2.2.1 Définition et objectifs

Un réseau privé virtuel, ou VPN (Virtual Private Network), est un mécanisme permettant d'établir une communication logique protégée au-dessus d'une infrastructure de transport existante. Le terme « privé » renvoie à l'isolation logique et aux mécanismes de sécurité appliqués aux échanges, tandis que le terme « virtuel » indique que la liaison ne correspond pas nécessairement à un circuit physique dédié.

Les principaux objectifs d'un VPN sont la confidentialité des données, l'intégrité des échanges et l'authentification des pairs. Dans certains cas, il contribue également à la protection contre le rejeu de paquets et à la centralisation des politiques d'accès entre plusieurs réseaux.

2.2.2 VPN Site-to-Site

Le VPN Site-to-Site interconnecte deux réseaux locaux distincts par l'intermédiaire de passerelles VPN. Les utilisateurs ne lancent pas eux-mêmes de client VPN : leurs paquets sont envoyés vers leur passerelle habituelle, puis le pare-feu ou le routeur VPN détermine si le trafic doit être protégé. Cette approche est particulièrement adaptée aux liaisons permanentes entre un siège et une agence.

L'un des avantages du modèle Site-to-Site réside dans sa transparence. Les postes, serveurs ou imprimantes des deux réseaux peuvent communiquer en utilisant leurs adresses privées, tandis que le chiffrement et le déchiffrement sont pris en charge par les passerelles de sécurité.

2.2.3 VPN d'accès distant

Le VPN d'accès distant répond à un besoin différent : permettre à un utilisateur individuel situé à l'extérieur du réseau d'accéder aux ressources internes de l'entreprise. Dans ce scénario, un client VPN ou une fonction intégrée au système d'exploitation est généralement utilisé sur le poste de l'utilisateur. L'authentification est alors associée à l'identité de la personne et non uniquement à une passerelle réseau.

Cette solution est adaptée au télétravail et aux accès nomades, mais elle ne correspond pas au besoin principal du projet, qui consiste à relier de manière permanente deux réseaux complets.

2.3 État de l'art des principales solutions VPN

Plusieurs technologies peuvent être utilisées pour mettre en place un VPN. Elles se distinguent par leurs mécanismes de sécurité, leur niveau de maturité, leurs performances et leur adaptation aux scénarios Site-to-Site ou d'accès distant. Les solutions suivantes ont été retenues pour l'étude comparative : PPTP, L2TP/IPsec, OpenVPN, WireGuard et IPsec avec IKEv2.

2.3.1 PPTP

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) est l'un des premiers protocoles VPN largement utilisés. Il permet d'encapsuler des communications PPP à travers un réseau IP et a longtemps été apprécié pour sa simplicité de configuration ainsi que pour son faible impact sur les performances.

Cependant, les mécanismes d'authentification et de chiffrement historiquement associés à PPTP, notamment MS-CHAPv2, présentent des faiblesses connues. Pour cette raison, PPTP est aujourd'hui considéré comme obsolète pour la mise en place d'un nouveau VPN d'entreprise. Il reste intéressant dans un état de l'art uniquement pour illustrer l'évolution des solutions VPN.

2.3.2 L2TP/IPsec

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) fournit un mécanisme de tunneling de niveau 2 mais n'assure pas, à lui seul, le chiffrement des données. Il est donc généralement associé à IPsec afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des communications.

L2TP/IPsec a été largement utilisé pour les accès distants, notamment grâce à sa présence dans de nombreux systèmes d'exploitation. Son architecture est toutefois plus complexe qu'un tunnel IPsec direct, car L2TP assure l'encapsulation tandis qu'IPsec fournit la sécurité. Pour une interconnexion permanente entre deux passerelles, cette couche supplémentaire n'apporte pas d'avantage déterminant dans le contexte du projet.

2.3.3 OpenVPN

OpenVPN est une solution VPN open source très répandue. Elle s'appuie sur TLS pour l'établissement de communications sécurisées et peut fonctionner sur UDP ou TCP. Cette flexibilité facilite son utilisation dans des environnements comportant du NAT ou des politiques de filtrage restrictives.

OpenVPN prend en charge plusieurs méthodes d'authentification, dont les certificats numériques et l'authentification utilisateur. Il peut être utilisé aussi bien pour l'accès distant que pour des connexions Site-to-Site.

- Niveau de sécurité élevé lorsqu'il est correctement configuré ;
- Grande flexibilité de déploiement ;
- Bonne compatibilité avec les environnements NAT ;
- Prise en charge des certificats et de plusieurs modes d'authentification ;
- Disponibilité sur de nombreux systèmes.

Dans un scénario d'interconnexion permanente entre deux passerelles réseau, OpenVPN reste une solution pertinente, mais IPsec présente l'avantage d'être directement intégré à de nombreux pare-feux et équipements réseau d'entreprise.

2.3.4 WireGuard

WireGuard est une technologie VPN plus récente, conçue avec un objectif de simplicité, de légèreté et de performance. Son architecture utilise un ensemble volontairement limité d'algorithmes cryptographiques modernes, ce qui réduit la complexité du protocole et facilite son audit.

WireGuard est apprécié pour la simplicité de sa configuration et ses bonnes performances. Il peut être utilisé pour des connexions entre utilisateurs ou pour relier plusieurs réseaux. Il représente donc une alternative moderne aux solutions VPN plus anciennes.

Dans le cadre du projet, WireGuard aurait pu répondre techniquement au besoin d'interconnexion. Néanmoins, IPsec a été retenu en raison de sa très forte maturité, de son intégration native dans pfSense et de son utilisation historique dans les interconnexions Site-to-Site d'entreprise.

2.3.5 IPsec / IKEv2

IPsec (Internet Protocol Security) désigne un ensemble de mécanismes normalisés permettant de protéger des communications IP. Il peut assurer la confidentialité, l'intégrité, l'authentification des pairs et la protection contre le jeu [1].

Dans un scénario Site-to-Site, IPsec est directement configuré sur les passerelles. Les utilisateurs des deux réseaux communiquent normalement avec leurs adresses privées, tandis que les pare-feux identifient les flux à protéger, les chiffrent avant leur passage sur le WAN, puis les déchiffrent à l'arrivée.

IKEv2 est utilisé pour authentifier les pairs et négocier les paramètres cryptographiques nécessaires à la création des Security Associations. L'association d'IPsec et d'IKEv2 constitue ainsi une solution particulièrement adaptée à une interconnexion permanente entre deux réseaux d'entreprise.

2.4 Comparaison des solutions VPN

Afin de sélectionner la solution la plus adaptée au projet, les technologies précédentes peuvent être comparées selon plusieurs critères : sécurité, performances, adéquation avec un scénario Site-to-Site, complexité de déploiement et maturité.

Solution	Sécurité	Performances	Site-to-Site	Complexité	Maturité
PPTP	Faible	Élevées	Possible mais déconseillé	Faible	Ancienne
L2TP/IPsec	Bonne	Moyennes	Possible	Moyenne	Mature
OpenVPN	Élevée	Bonnes	Oui	Moyenne	Mature
WireGuard	Élevée	Élevées	Oui	Moyenne	Moderne
IPsec / IKEv2	Élevée	Élevées	Très adapté	Moyenne	Très mature

PPTP se distingue par sa simplicité, mais ses faiblesses de sécurité l'écartent immédiatement d'un nouveau déploiement. L2TP/IPsec reste une solution valide, mais introduit un mécanisme de tunneling supplémentaire qui n'est pas nécessaire dans le scénario étudié. OpenVPN est robuste et flexible, tandis que WireGuard propose une architecture moderne et légère.

IPsec avec IKEv2 offre un compromis particulièrement adapté au projet : il est standardisé, mature, largement pris en charge par les équipements réseau, adapté aux tunnels passerelle-à-passerelle et directement disponible dans pfSense.

2.5 Choix de la solution retenue

À la suite de l'étude comparative, la solution retenue est un VPN Site-to-Site IPsec utilisant IKEv2, déployé entre deux pare-feux pfSense.

Ce choix est directement lié au besoin étudié. Le tunnel doit interconnecter de manière permanente deux réseaux privés et fonctionner de façon transparente pour les utilisateurs. Une solution Site-to-Site permet de centraliser le chiffrement, l'authentification et les politiques de sécurité au niveau des passerelles, sans nécessiter de client VPN sur les postes.

- IPsec est une technologie mature et largement utilisée pour les interconnexions réseau ;
- IKEv2 permet de négocier automatiquement les paramètres de sécurité et les Security Associations ;
- pfSense propose un support natif et une interface Web adaptée à la configuration d'IPsec ;
- La solution permet de définir précisément les réseaux privés à protéger ;
- Les algorithmes cryptographiques peuvent être choisis selon les exigences de sécurité ;
- La configuration peut évoluer ultérieurement vers une authentification par certificats ou une architecture plus redondante.

2.6 Fonctionnement d'IPsec

2.6.1 Architecture IPsec

IPsec agit au niveau IP et protège les paquets selon une politique définie sur les passerelles. Dans le mode tunnel utilisé pour les VPN Site-to-Site, le paquet IP original est encapsulé dans un nouveau paquet dont les adresses source et destination correspondent aux passerelles VPN.

Cette encapsulation permet aux routeurs intermédiaires d'acheminer le trafic sans connaître les réseaux privés internes. Les adresses **192.168.1.0/24** et **172.16.1.0/24** ne sont donc pas directement routées par le réseau ISP simulé ; ce sont les adresses WAN des pare-feux qui servent à transporter le trafic protégé.

2.6.2 ESP

ESP (Encapsulating Security Payload) est le protocole IPsec utilisé dans le projet pour protéger les données. Il permet d'assurer le chiffrement du trafic et, selon la configuration, son intégrité et son authentification.

Dans la Phase 2 de la maquette, ESP protège les flux entre 192.168.1.0/24 et 172.16.1.0/24. Les équipements de transit voient les paquets IPsec externes, mais les données transportées entre les réseaux privés restent protégées entre les deux pare-feux.

2.6.3 Security Associations

Une Security Association (SA) représente un ensemble de paramètres décrivant la manière dont le trafic doit être protégé : algorithmes, clés, durée de vie et autres informations de négociation. IPsec s'appuie sur ces associations pour traiter les paquets de manière cohérente des deux côtés du tunnel.

Avec IKEv2, une IKE SA protège la négociation entre les deux pairs, puis une ou plusieurs Child SAs sont créées pour transporter les données applicatives. Dans pfSense, l'état « Established » de l'IKE SA et l'état « Installed » de la Child SA constituent des indicateurs essentiels lors de la validation.

2.7 IKEv2, Phase 1 et Phase 2

2.7.1 Principe d'IKEv2

IKEv2 (Internet Key Exchange version 2) est utilisé pour authentifier les deux passerelles et négocier les paramètres cryptographiques. Il permet d'automatiser la création et la maintenance des associations de sécurité nécessaires au fonctionnement d'IPsec [2].

2.7.2 Phase 1

La Phase 1 correspond à l'établissement de l'IKE SA. Elle définit notamment la passerelle distante, la version IKE, la méthode d'authentification et les algorithmes cryptographiques. Les paramètres des deux extrémités doivent être compatibles pour que la négociation aboutisse.

2.7.3 Phase 2

La Phase 2 détermine quels réseaux doivent être protégés par le tunnel. Sur le site principal, 192.168.1.0/24 est défini comme réseau local et 172.16.1.0/24 comme réseau distant. Sur l'agence, la configuration est inversée. Une Child SA est ensuite installée pour ces sélecteurs de trafic.

2.8 Mécanismes cryptographiques utilisés

2.8.1 Authentification par Pre-Shared Key

La méthode Mutual PSK repose sur une clé secrète partagée entre les deux passerelles. Cette méthode est simple à mettre en œuvre et convient à un prototype de laboratoire composé de seulement deux sites.

Dans un environnement de production, une clé pré-partagée doit être suffisamment longue, aléatoire et protégée. Lorsque le nombre de sites augmente, une authentification basée sur des certificats peut être plus adaptée afin de faciliter la gestion des identités.

2.8.2 AES-256

AES (Advanced Encryption Standard) est un algorithme de chiffrement symétrique largement utilisé. La variante AES-256 emploie une clé de 256 bits. Elle a été retenue dans la maquette afin de fournir un niveau de chiffrement élevé tout en restant directement prise en charge par pfSense.

2.8.3 SHA-256

SHA-256 appartient à la famille SHA-2. Dans les configurations qui utilisent un mécanisme d'intégrité distinct, il permet de détecter toute modification du contenu protégé pendant le transport. Il ne chiffre pas les données ; il contribue à vérifier qu'elles n'ont pas été altérées.

2.8.4 Diffie-Hellman et PFS

L'échange Diffie-Hellman permet aux deux pairs de dériver un secret partagé sans transmettre directement ce secret sur le réseau. Le groupe 14 a été retenu dans la configuration de la maquette.

Le principe de Perfect Forward Secrecy (PFS), lorsqu'il est activé pour la Phase 2, vise à renouveler le matériel cryptographique de manière à limiter l'impact d'une compromission ultérieure d'une clé. Le groupe 14 a également été utilisé pour la configuration PFS du tunnel.

2.9 Présentation de pfSense

pfSense est une distribution de pare-feu et de routage disposant d'une interface d'administration Web. Elle intègre de nombreuses fonctions réseau, parmi lesquelles le filtrage, le NAT, le routage, le DHCP, la supervision et plusieurs technologies VPN.

Dans le projet, pfSense joue un double rôle : passerelle de sécurité entre le LAN et le WAN, et point de terminaison du tunnel IPsec. Deux instances sont utilisées, une sur le site principal et une sur l'agence. Chaque instance possède une interface LAN et une interface WAN.

Le choix de pfSense a facilité la mise en œuvre grâce à son support natif d'IPsec et à la visibilité offerte sur l'état des IKE SAs, Child SAs, compteurs de paquets et journaux de négociation.

2.10 Présentation de GNS3

GNS3 (Graphical Network Simulator 3) est une plateforme permettant de construire des laboratoires réseau en combinant routeurs, switches, appliances et machines virtuelles. Elle est particulièrement adaptée aux projets nécessitant plusieurs équipements sans disposer du matériel physique correspondant [6].

La maquette réalisée sous GNS3 intègre les routeurs du site principal, de l'ISP et de l'agence, les deux pare-feux pfSense, les switches et les machines virtuelles Windows 10 utilisées pour l'administration et les tests de connectivité.

GNS3 a ainsi permis de tester l'ensemble de la solution dans un environnement isolé et reproductible avant toute éventuelle transposition vers une infrastructure réelle.

2.11 Synthèse des choix technologiques

Composant	Choix retenu	Justification
Type de VPN	Site-to-Site	Interconnexion permanente et transparente de deux LAN.
Technologie VPN	IPsec	Standard mature et adapté aux tunnels passerelle-à-passerelle.
Négociation	IKEv2	Gestion moderne des Security Associations et de l'authentification.
Pare-feu	pfSense	Support IPsec natif et administration Web simple.
Authentification	Mutual PSK	Suffisante pour un laboratoire à deux sites.
Chiffrement	AES-256	Niveau de chiffrement élevé et support natif.
Intégrité	SHA-256	Mécanisme d'intégrité robuste et largement pris en charge.
Échange de clés	DH Group 14	Paramètre utilisé dans la maquette.
Émulation	GNS3	Création d'une architecture multi-équipements reproductible.
Routage	Statique	Simple et adapté à une topologie de petite taille.

2.12 Conclusion

L'état de l'art montre qu'il existe plusieurs solutions capables d'établir des tunnels VPN, chacune répondant à des besoins et des contraintes différents. PPTP est aujourd'hui dépassé sur le plan de la sécurité, L2TP/IPsec reste fonctionnel mais ajoute une couche de tunneling supplémentaire, OpenVPN est flexible et mature, tandis que WireGuard constitue une alternative moderne et performante.

Pour le scénario étudié, IPsec avec IKEv2 constitue le choix le plus cohérent en raison de sa maturité, de son adaptation naturelle aux interconnexions Site-to-Site et de son support natif par pfSense. Les concepts présentés dans ce chapitre serviront de base à la conception de l'architecture et à la mise en œuvre décrites dans les chapitres suivants.

CHAPITRE 3 : ANALYSE ET CONCEPTION DE L'ARCHITECTURE

La conception de la maquette repose sur une distinction fondamentale entre l'architecture observée et l'architecture reproduite dans le laboratoire. Il n'était ni nécessaire ni pertinent de recréer l'intégralité des mécanismes de production ; l'objectif était de conserver les éléments indispensables à l'étude du VPN tout en simplifiant les fonctions qui n'intervenaient pas directement dans le tunnel.

3.1 Architecture réseau observée

L'architecture observée est organisée autour de plusieurs switches, de core switches, de pare-feux et de routeurs. Le nombre de terminaux connectés est important : postes utilisateurs, téléphones IP, imprimantes et autres équipements réseau. Dans ce type d'environnement, la densité de ports et la disponibilité des équipements sont des critères structurants.

Les switches sont organisés par paires à l'aide de la technologie StackWise afin d'augmenter le nombre de ports disponibles et de présenter plusieurs équipements physiques comme une unité logique. Deux core switches sont également utilisés, ainsi que deux pare-feux et deux routeurs. Cette architecture permet de limiter l'impact d'une panne matérielle et de faciliter l'évolution de l'infrastructure [7].

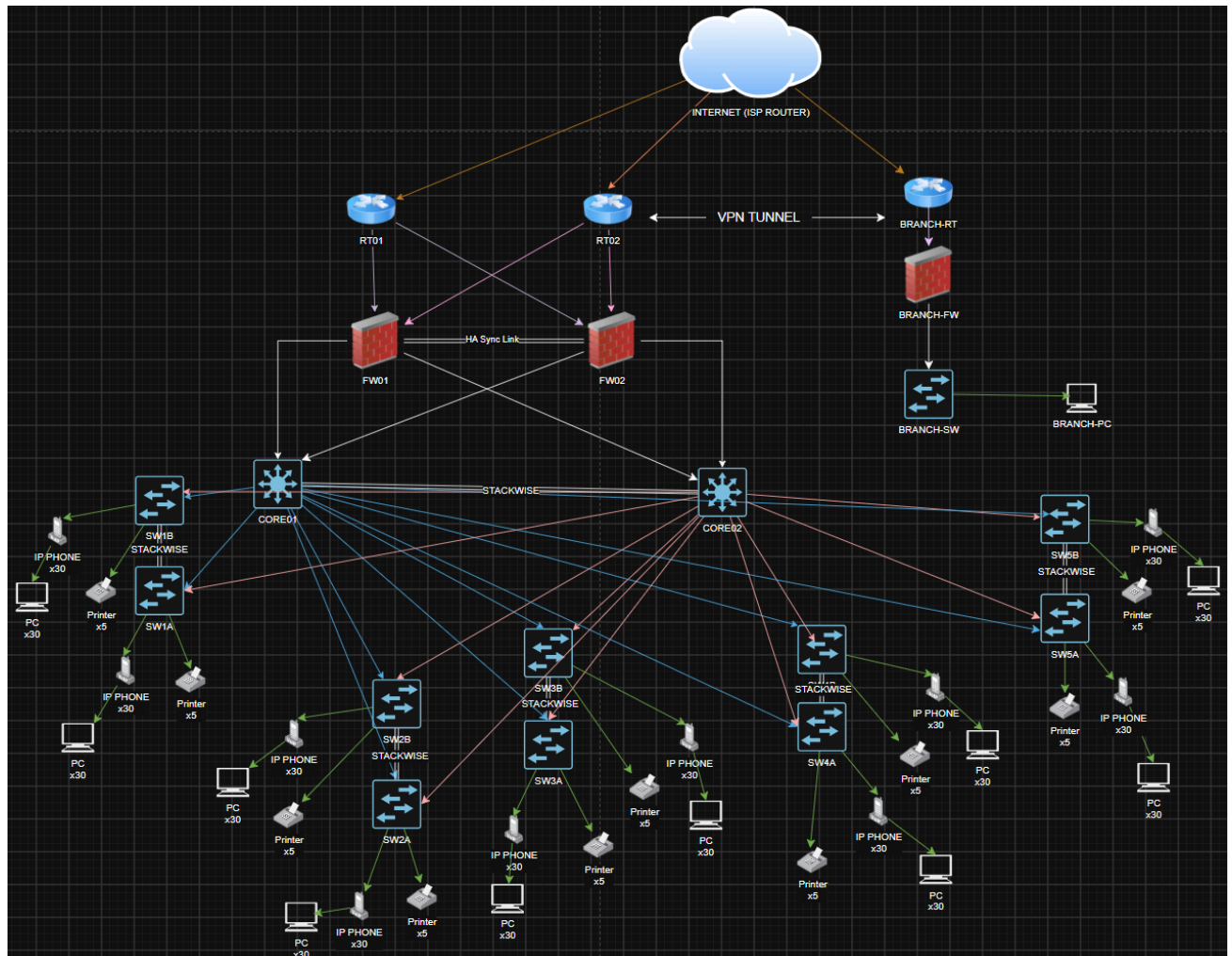


Figure 3.1 : Architecture réseau observée – vue simplifiée

La figure suivante présente une représentation simplifiée de l'architecture réseau observée. Elle met en évidence la redondance des routeurs, des pare-feux et des core switches, ainsi que l'organisation des switches d'accès en paires StackWise. Ces derniers assurent la connexion des différents équipements utilisateurs, notamment les postes de travail, les téléphones IP et les imprimantes. L'architecture comprend également une liaison VPN vers une agence distante à travers un réseau WAN représenté par un routeur ISP.

3.2 Simplification retenue pour le laboratoire

La technologie StackWise n'a pas été reproduite dans la maquette. L'objectif principal du projet étant l'interconnexion VPN, la simulation de l'empilage des switches aurait ajouté de la complexité sans apporter de valeur directe à la validation du tunnel. Les fonctions de switches nécessaires aux postes ont donc été assurées par des switches Ethernet simples dans GNS3.

De la même manière, le prototype utilise un seul pare-feu et un seul routeur par site. La redondance observée dans l'architecture réelle est décrite dans le rapport, mais elle n'est pas implémentée dans cette version du laboratoire. Ce choix permet de concentrer les ressources matérielles de la machine hôte sur pfSense, les routeurs et les postes Windows 10.

3.3 Architecture GNS3 retenue

La maquette comprend trois zones : le site principal, le réseau WAN simulé et l'agence distante. Le site principal contient plusieurs postes Windows 10, des switches, un core switch, un pare-feu pfSense et un routeur de périphérie. L'agence comprend un poste Windows 10, un switch, un pare-feu pfSense et un routeur. Entre les deux, un routeur ISP représente le réseau Internet.

Le chemin logique du trafic inter-sites est donc le suivant : poste du site principal → commutation LAN → pfSense principal → routeur CDG → routeur ISP → routeur agence → pfSense agence → poste distant. Le tunnel IPsec est établi entre les deux pare-feux pfSense, tandis que les trois routeurs assurent uniquement le transport WAN.

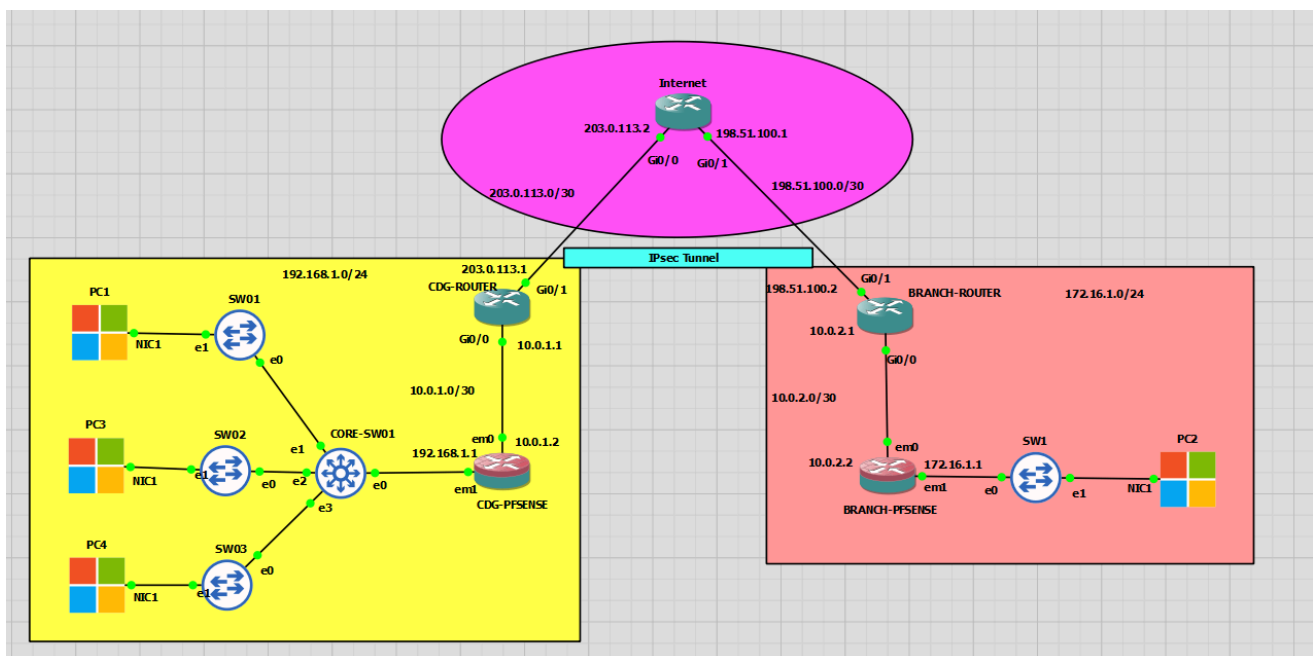


Figure 3.2 : Architecture de la maquette GNS3 retenue

3.4 Plan d'adressage IP

Le plan d'adressage a été conçu de manière à séparer clairement les réseaux privés des liaisons de transit. Les LAN utilisent des plages privées distinctes, tandis que les liaisons point-à-point utilisent des sous-réseaux /30, adaptés aux segments ne nécessitant que deux adresses utilisables.

Segment	Équipement	Adresse
LAN site principal	pfSense LAN	192.168.1.1/24
LAN site principal	Poste de test Windows 10	192.168.1.102/24
pfSense principal ↔ routeur CDG	pfSense WAN	10.0.1.2/30
pfSense principal ↔ routeur CDG	Routeur CDG	10.0.1.1/30
Routeur CDG ↔ ISP	Routeur CDG	203.0.113.1/30
Routeur CDG ↔ ISP	Routeur ISP	203.0.113.2/30
ISP ↔ routeur agence	Routeur ISP	198.51.100.1/30
ISP ↔ routeur agence	Routeur agence	198.51.100.2/30
Routeur agence ↔ pfSense	Routeur agence	10.0.2.1/30
Routeur agence ↔ pfSense	pfSense WAN	10.0.2.2/30
LAN agence	pfSense LAN	172.16.1.1/24
LAN agence	Poste Windows 10	172.16.1.2/24

Les réseaux ``203.0.113.0/24`` et ``198.51.100.0/24`` sont réservés à la documentation et aux exemples. Ils ont été utilisés ici pour représenter des segments Internet sans employer arbitrairement des adresses publiques réellement attribuées.

3.5 Conception du routage WAN

Le routage WAN a été volontairement maintenu simple. Les routeurs des deux sites disposent d'une route par défaut vers le routeur ISP. Le routeur ISP possède quant à lui les routes statiques nécessaires pour atteindre les réseaux WAN situés derrière les deux routeurs de périphérie.

Cette organisation reproduit le principe d'un site client envoyant le trafic inconnu vers son opérateur. Elle permet également de démontrer que les routeurs de transit n'ont pas besoin de connaître les réseaux privés ``192.168.1.0/24`` et ``172.16.1.0/24`` pour transporter le trafic IPsec.

3.6 Conception du tunnel IPsec

Les deux points de terminaison du tunnel sont **`10.0.1.2`** pour le site principal et **`10.0.2.2`** pour l'agence. Ces adresses sont joignables à travers le réseau WAN simulé. La Phase 1 assure l'établissement de la relation IKE entre ces deux adresses, tandis que la Phase 2 définit les réseaux internes à protéger.

Paramètre	Site principal	Agence distante
WAN pfSense	10.0.1.2/30	10.0.2.2/30
Pair distant	10.0.2.2	10.0.1.2
Réseau local	192.168.1.0/24	172.16.1.0/24
Réseau distant	172.16.1.0/24	192.168.1.0/24
Version IKE	IKEv2	IKEv2
Authentification	Mutual PSK	Mutual PSK

3.7 Critères de validation

Avant la mise en œuvre, plusieurs critères de réussite ont été définis afin de distinguer les problèmes liés au routage de ceux liés au VPN.

- Les trois routeurs WAN doivent pouvoir communiquer entre eux.
- Chaque pfSense doit pouvoir joindre son routeur par défaut.
- Chaque pfSense doit pouvoir atteindre le routeur situé à l'extrémité opposée du WAN.
- Les deux pairs IPsec doivent établir une IKE SA.
- Une Child SA doit être installée pour les réseaux privés définis.
- Le poste **`192.168.1.102`** doit pouvoir joindre **`172.16.1.2`** et inversement.
- Les compteurs de paquets et d'octets IPsec doivent augmenter pendant les tests.

3.8 Conclusion

La conception retenue fournit une architecture suffisamment représentative pour étudier le fonctionnement d'un VPN Site-to-Site sans reproduire inutilement toutes les fonctions de l'infrastructure réelle. Le chapitre suivant présente la configuration détaillée des équipements et les principales étapes de mise en œuvre.

CHAPITRE 4 : MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION

Ce chapitre décrit la réalisation pratique de la maquette. La configuration a été effectuée par étapes, en validant systématiquement chaque couche avant de passer à la suivante. Cette méthode a permis de diagnostiquer rapidement les erreurs de routage et de filtrage rencontrées au cours de l'implémentation.

4.1 Mise en place de la topologie sous GNS3

Les routeurs ont été placés de manière à représenter le site principal, l'opérateur et l'agence. Les pare-feux pfSense ont été connectés en aval des routeurs de site. Les switches assurent la connectivité locale entre les postes Windows 10 et les interfaces LAN de pfSense.

Les postes Windows 10 ont été retenus à la place de simples VPCS pour deux raisons : ils permettent de réaliser des tests ICMP de bout en bout et offrent un navigateur Web permettant d'administrer pfSense directement depuis le LAN. Cela rapproche également la maquette d'un environnement utilisateur classique.

4.2 Configuration du routeur CDG

```
Router#
Router#en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname CDG-ROUTER
CDG-ROUTER(config)#int g0/0
CDG-ROUTER(config-if)#ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
CDG-ROUTER(config-if)#no shut
CDG-ROUTER(config-if)#
*Sep 1 11:52:31.648: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
CDG-ROUTER(config-if)#
*Sep 1 11:52:32.648: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
CDG-ROUTER(config-if)#int g0/1
CDG-ROUTER(config-if)#ip address 203.0.113.1
% Incomplete command.

CDG-ROUTER(config-if)#ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
CDG-ROUTER(config-if)#no shut
CDG-ROUTER(config-if)#
*Sep 1 11:52:55.348: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
CDG-ROUTER(config-if)#
*Sep 1 11:52:56.347: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
CDG-ROUTER(config-if)#ip route 10.0.2.0 255.255.255.252 203.0.113.2
CDG-ROUTER(config)#end
CDG-ROUTER#wr
Building configuration...

*Sep 1 11:53:15.149: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console[OK]
CDG-ROUTER#
*Sep 1 11:53:16.844: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk. Please wait...
*Sep 1 11:53:17.580: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk successfully.
CDG-ROUTER#
```

Figure 4.2 : Configuration du routeur CDG

L'interface `GigabitEthernet0/0` est orientée vers le pare-feu du site principal, tandis que `GigabitEthernet0/1` est connectée au routeur ISP. La route par défaut envoie tout trafic non directement connecté vers `203.0.113.2`.

4.3 Configuration du routeur ISP

```
Router#
Router#
Router#EN
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host Internet
Internet(config)#int g0/0
Internet(config-if)#ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
Internet(config-if)#no shut
Internet(config-if)#
*Sep 1 11:55:42.815: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
Internet(config-if)#
*Sep 1 11:55:43.815: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
Internet(config-if)#int g0/1
Internet(config-if)#ip address 198.51.100.1 255.255.255.252
Internet(config-if)#no shut
Internet(config-if)#
*Sep 1 11:56:03.195: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
*Sep 1 11:56:04.196: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
Internet(config-if)#ip route 10.0.1.0 255.255.255.252 203.0.113.1
Internet(config)#ip route 10.0.2.0 255.255.255.252 198.51.100.2
Internet(config)#end
Internet#wr
Building configuration...
[OK]
*Sep 1 11:56:28.595: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Internet#
*Sep 1 11:56:29.888: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk. Please wait...
*Sep 1 11:56:30.603: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk successfully.
Internet#
```

Figure 4.3 : Configuration du routeur ISP

Le routeur ISP connaît les deux réseaux WAN situés derrière les routeurs de site. Il ne possède pas de route vers les réseaux LAN privés, ce qui est volontaire : ces réseaux doivent communiquer par l'intermédiaire du tunnel IPsec et non être routés en clair dans le réseau de transit.

4.4 Configuration du routeur de l'agence

```

Router#
Router#en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host BRANCH-ROUTER
BRANCH-ROUTER(config)#int g0/1
BRANCH-ROUTER(config-if)#ip address 198.51.100.2 255.255.255.252
BRANCH-ROUTER(config-if)#no shut
BRANCH-ROUTER(config-if)#
*Sep 1 11:57:51.899: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
*Sep 1 11:57:52.900: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
BRANCH-ROUTER(config-if)#int g0/0
BRANCH-ROUTER(config-if)#ip address 10.0.2.1 255.255.255.252
BRANCH-ROUTER(config-if)#no shut
BRANCH-ROUTER(config-if)#
*Sep 1 11:58:06.279: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*Sep 1 11:58:07.279: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
BRANCH-ROUTER(config-if)#exit
BRANCH-ROUTER(config)#ip router 10.0.1.0 255.255.255.252 198.51.100.1
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

BRANCH-ROUTER(config)#ip route 10.0.1.0 255.255.255.252 198.51.100.1
BRANCH-ROUTER(config)#end
BRANCH-ROUTER#wr
Building configuration...

*Sep 1 11:58:40.343: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console[OK]
BRANCH-ROUTER#
*Sep 1 11:58:42.004: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk. Please wait...
*Sep 1 11:58:42.733: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk successfully.
BRANCH-ROUTER#

```

Figure 4.4 : Configuration du routeur de l'agence

Après l'ajout des routes par défaut, les tests entre les deux extrémités du WAN sont devenus concluants. Cette étape a permis de confirmer que le réseau de transport était fonctionnel avant de démarrer la configuration IPsec.

4.5 Configuration des interfaces pfSense

4.5.1 Site principal

Interface	Adresse	Passerelle
WAN	10.0.1.2/30	10.0.1.1
LAN	192.168.1.1/24	—

4.5.2 Agence distante

Interface	Adresse	Passerelle
WAN	10.0.2.2/30	10.0.2.1
LAN	172.16.1.1/24	—

Chaque interface LAN sert de passerelle par défaut aux postes du réseau local. Les postes Windows ont ensuite pu accéder à l'interface d'administration Web de pfSense en utilisant respectivement `192.168.1.1` et `172.16.1.1`.

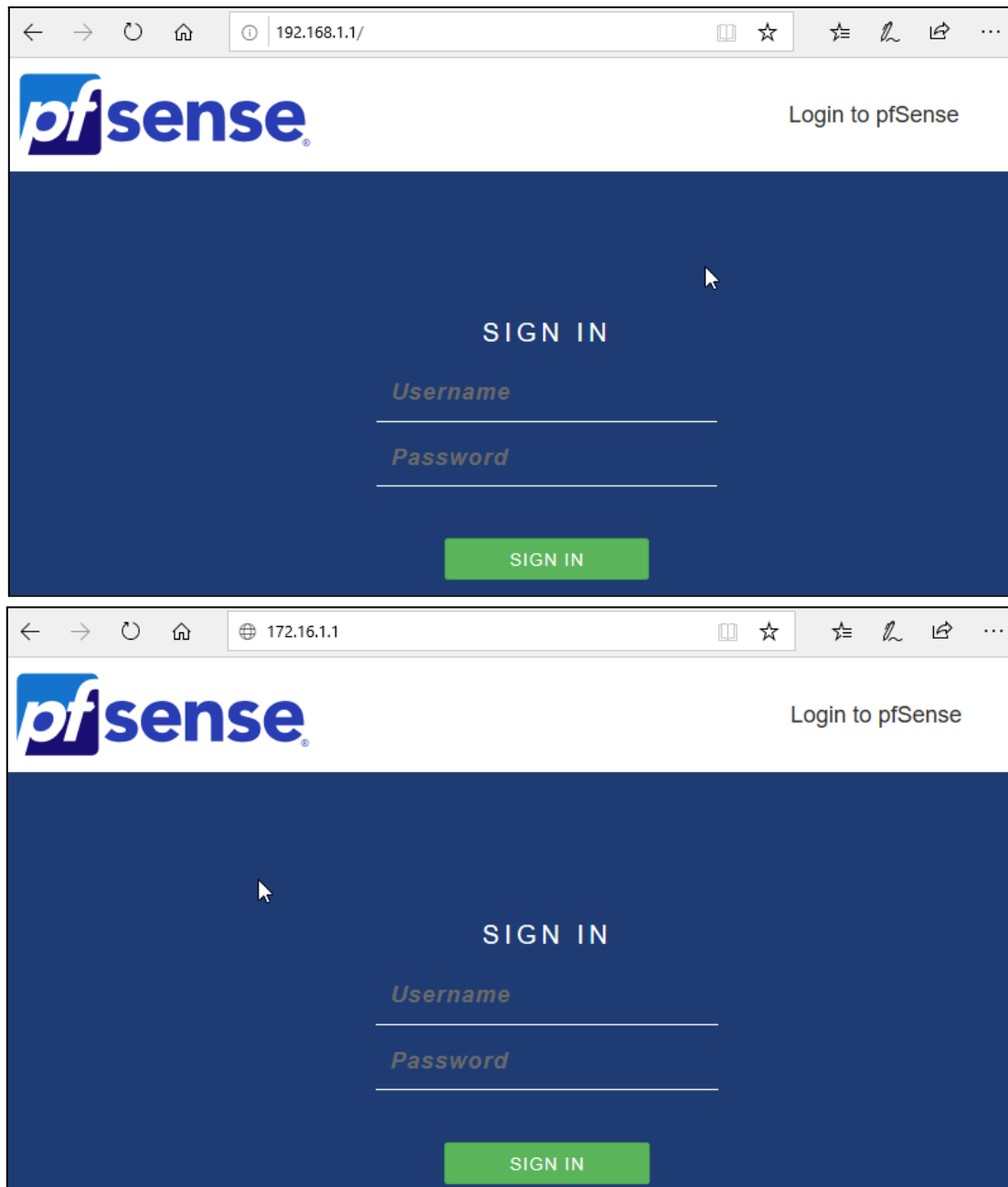


Figure 4.5.1 : Accès à l'interface d'administration pfSense depuis Windows 10

4.6 Configuration des postes Windows 10

Poste	Adresse IP	Masque	Passerelle
Site principal	192.168.1.102	255.255.255.0	192.168.1.1
Agence	172.16.1.2	255.255.255.0	172.16.1.1

Des postes supplémentaires ont également été ajoutés au LAN principal afin de représenter plusieurs utilisateurs connectés aux switches. Pour les tests de VPN, `192.168.1.102` et `172.16.1.2` ont servi de machines de référence.

4.7 Validation de la connectivité WAN des pfSense

Avant IPsec, des tests ont été effectués depuis les outils de diagnostic de pfSense. Chaque pare-feu pouvait joindre les routeurs intermédiaires, mais les requêtes ICMP directement adressées à l'interface WAN du pare-feu opposé étaient initialement bloquées par la politique de filtrage WAN.

Cette situation a permis d'identifier clairement la différence entre un problème de routage et un problème de filtrage. Après ajout d'une règle de test autorisant le trafic ICMP nécessaire, les deux interfaces WAN ont pu se joindre. La règle permissive temporaire utilisée pendant le diagnostic a été retirée une fois la solution validée.

4.8 Configuration IPsec – Phase 1

La Phase 1 a été configurée avec IKEv2 et une authentification Mutual PSK. Le site principal utilise `10.0.2.2` comme passerelle distante, alors que l'agence utilise `10.0.1.2`. La clé pré-partagée est identique sur les deux équipements [3], [4].

Paramètre	Valeur
Key Exchange Version	IKEv2
Authentication Method	Mutual PSK
Encryption	AES-256
Integrity / Hash	SHA-256
Diffie-Hellman	Group 14
Pre-Shared-Key	CDG-VPN-LAB-2026

VPN / IPsec / Tunnels / Edit Phase 1

Tunnels Mobile Clients Pre-Shared Keys Advanced Settings

General Information

Description

CDG to BRANCH IPsec

A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

Disabled

☐ Set this option to disable this phase1 without removing it from the list.

IKE Endpoint Configuration

Key Exchange version

IKEv2

Select the Internet Key Exchange protocol version to be used. Auto uses IKEv2 when IKEv2 as responder.

Internet Protocol

IPv4

Select the Internet Protocol family.

Interface

WAN

Select the interface for the local endpoint of this phase1 entry.

Remote Gateway

10.0.2.2

Enter the public IP address or host name of the remote gateway. 

Figure 4.8.1 : Configuration IPsec Phase 1 – site principal

Phase 1 Proposal (Authentication)

Authentication Method

Mutual PSK

Must match the setting chosen on the remote side.

My identifier

My IP address

Peer identifier

Peer IP address

Pre-Shared Key

CDG-VPN-LAB-2026

Enter the Pre-Shared Key string. This key must match on both peers. This key should be long and random to protect the tunnel and its contents. A weak Pre-Shared Key can lead to a tunnel compromise.

Generate new Pre-Shared Key

Phase 1 Proposal (Encryption Algorithm)

Encryption Algorithm

AES256-GCM

128 bits

SHA256

14 (2048 bit)

Delete

Algorithm

Key length

Hash

DH Group

Note: SHA1 and DH groups 1, 2, 5, 22, 23, and 24 provide weak security and should be avoided.

Add Algorithm

+ Add Algorithm

Figure 4.8.2 : Configuration IPsec Phase 1 – site principal

172.16.1.1/vpn_ipsec_phase1.php

VPN / IPsec / Tunnels / Edit Phase 1

Tunnels Mobile Clients Pre-Shared Keys Advanced Settings

General Information

Description

BRANCH to CDG IPsec

A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

Disabled

☐ Set this option to disable this phase1 without removing it from the list.

IKE Endpoint Configuration

Key Exchange version

IKEv2

Select the Internet Key Exchange protocol version to be used. Auto uses IKEv2 when initiator, and accepts either IKEv1 or IKEv2 as responder.

Internet Protocol

IPv4

Select the Internet Protocol family.

Interface

WAN

Select the interface for the local endpoint of this phase1 entry.

Remote Gateway

10.0.1.2

Enter the public IP address or host name of the remote gateway.

Figure 4.8.3 : Configuration IPsec Phase 1 – agence distante

Phase 1 Proposal (Authentication)

Authentication Method Mutual PSK
Must match the setting chosen on the remote side.

My identifier My IP address

Peer identifier Peer IP address

Pre-Shared Key CDG-VPN-LAB-2026
Enter the Pre-Shared Key string. This key must match on both peers.
This key should be long and random to protect the tunnel and its contents. A weak Pre-Shared Key can lead to a tunnel compromise.
[Generate new Pre-Shared Key](#)

Phase 1 Proposal (Encryption Algorithm)

Encryption Algorithm AES256-GCM 128 bits SHA256 14 (2048 bit) [Delete](#)
Algorithm Key length Hash DH Group

Note: SHA1 and DH groups 1, 2, 5, 22, 23, and 24 provide weak security and should be avoided.

Add Algorithm [+ Add Algorithm](#)

Figure 4.8.4 : Configuration IPsec Phase 1 – agence distante

4.9 Configuration IPsec – Phase 2

La Phase 2 a été définie en mode tunnel IPv4 avec ESP. Les réseaux déclarés de part et d'autre sont symétriques : le réseau local du site principal devient le réseau distant de l'agence, et inversement.

Paramètre	Site principal	Agence distante
Local Network	192.168.1.0/24	172.16.1.0/24
Remote Network	172.16.1.0/24	192.168.1.0/24
Protocol	ESP	ESP
Encryption	AES-256	AES-256
Integrity	SHA-256	SHA-256
PFS	Group 14	Group 14

VPN / IPsec / Tunnels / Edit Phase 2

Tunnels

Mobile Clients

Pre-Shared Keys

Advanced Settings

General Information

Description

CDG LAN to BRANCH LAN

A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

Disabled

☐ Disable this phase 2 entry without removing it from the list.

Mode

Tunnel IPv4

Phase 1

CDG to BRANCH IPsec (IKE ID 1)

Networks

Local Network

Network

192.168.1.0

/

24

Type

Address

Local network component of this IPsec security association.

NAT/BINAT translation

None

/

0

Type

Address

If NAT/BINAT is required on this network specify the address to be translated

Remote Network

Network

172.16.1.0

/

24

Type

Address

Figure 4.9.1 : Configuration IPsec Phase 2 – site principal

Phase 2 Proposal (SA/Key Exchange)

Protocol ESP

Encapsulating Security Payload (ESP) performs encryption and authentication, Authentication Header (AH) is authentication only.

Encryption Algorithms

☐ AES 128 bits

☐ AES128-GCM 128 bits

☐ AES192-GCM Auto

☒ AES256-GCM Auto

☐ CHACHA20-POLY1305

Hash Algorithms ☐ SHA1 ☒ SHA256 ☐ SHA384 ☐ SHA512 ☐ AES-XCBC

Note: Hash is ignored with GCM algorithms. SHA1 provides weak security and should be avoided.

PFS key group 14 (2048 bit)

Note: Groups 1, 2, 5, 22, 23, and 24 provide weak security and should be avoided.

Figure 4.9.2 : Configuration IPsec Phase 2 – site principal

VPN / IPsec / Tunnels / Edit Phase 2

Tunnels Mobile Clients Pre-Shared Keys Advanced Settings

General Information

Description BRANCH LAN to CDG LAN

A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

Disabled ☐ Disable this phase 2 entry without removing it from the list.

Mode Tunnel IPv4

Phase 1 BRANCH to CDG IPsec (IKE ID 1)

Networks

Local Network Network 172.16.1.0 / 24

Type Address

Local network component of this IPsec security association.

NAT/BINAT translation None / 0

Type Address

If NAT/BINAT is required on this network specify the address to be translated

Remote Network Network 192.168.1.0 / 24

Type Address

Figure 4.9.3 : Configuration IPsec Phase 2 – agence distante

Phase 2 Proposal (SA/Key Exchange)

Protocol ESP

Encapsulating Security Payload (ESP) performs encryption and authentication, Authentication Header (AH) is authentication only.

Encryption Algorithms

- ☐ AES 128 bits
- ☐ AES128-GCM 128 bits
- ☐ AES192-GCM Auto
- ☒ AES256-GCM Auto
- ☐ CHACHA20-POLY1305

Hash Algorithms

- ☐ SHA1
- ☒ SHA256
- ☐ SHA384
- ☐ SHA512
- ☐ AES-XCBC

Note: Hash is ignored with GCM algorithms. SHA1 provides weak security and should be avoided.

PFS key group 14 (2048 bit)

Note: Groups 1, 2, 5, 22, 23, and 24 provide weak security and should be avoided.

Figure 4.9.4 : Configuration IPsec Phase 2 – agence distante

4.10 Configuration des règles de pare-feu

Une fois le tunnel défini, des règles de pare-feu ont été configurées afin d'autoriser le trafic entre les réseaux protégés.

La configuration finale conserve uniquement les autorisations nécessaires au fonctionnement de la maquette. Cette démarche illustre un principe important de sécurité : ouvrir largement pendant un diagnostic peut être acceptable dans un laboratoire isolé, mais une règle de type « any/any » ne doit pas être conservée sans justification.

Firewall / Rules / IPsec

Floating WAN LAN IPsec

Rules (Drag to Change Order)

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
No rules are currently defined for this interface All incoming connections on this interface will be blocked until pass rules are added. Click the button to add a new rule.										

↑ Add ↓ Add Delete Toggle Copy Save + Separator

Figure 4.10.1 : Règles de pare-feu associées au tunnel IPsec

Edit Firewall Rule

Action Pass
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface IPsec
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol Any
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match any Source Address /

Destination

Destination ☐ Invert match any Destination Address /

Figure 4.10.2 : Règles de pare-feu associées au tunnel IPsec

4.11 Conclusion

À l'issue de ce chapitre, l'infrastructure de transport, les pare-feux et le tunnel IPsec sont configurés. Le chapitre suivant se concentre sur la validation fonctionnelle de la solution et l'interprétation des résultats obtenus.

CHAPITRE 5 : TESTS ET VALIDATION

La validation d'un VPN ne consiste pas uniquement à constater qu'une icône indique un état « **connecté** ». Il est nécessaire de vérifier le réseau sous-jacent, l'établissement des associations de sécurité, la présence des sélecteurs de trafic attendus et le passage réel de paquets entre les deux réseaux privés.

5.1 Validation du routage WAN

Les premiers tests ont porté sur les trois routeurs. Le routeur CDG a pu joindre l'interface du routeur ISP directement connectée, puis les adresses situées sur le segment opposé après ajout de la route par défaut. Le même test a été réalisé depuis le routeur de l'agence.

Cette étape a confirmé que le réseau de transit était capable d'acheminer les paquets entre `10.0.1.2` et `10.0.2.2`. Ainsi, un éventuel échec d'IPsec pouvait ensuite être recherché au niveau des pare-feux ou de la négociation cryptographique.

5.2 Validation des passerelles pfSense

Chaque poste Windows a d'abord vérifié l'accessibilité de sa passerelle LAN. Le poste principal pouvait accéder à `192.168.1.1`, tandis que le poste de l'agence pouvait joindre `172.16.1.1`. L'accès à l'interface Web a également confirmé que les liaisons de commutation du LAN fonctionnaient correctement.

Les tests réalisés depuis les outils de diagnostic pfSense ont ensuite confirmé que chaque pare-feu pouvait joindre son routeur local et traverser le réseau WAN jusqu'au routeur situé de l'autre côté.

5.3 Établissement de la Phase 1

Après activation de la configuration IPsec, l'état de la connexion a été consulté dans l'interface pfSense. La Phase 1 est apparue comme « **Established** », indiquant que les deux pairs avaient réussi la négociation IKEv2 et l'authentification.

L'affichage de la Security Association IKE permet également de vérifier les adresses locales et distantes, le rôle de l'équipement (initiateur ou répondeur), ainsi que les algorithmes effectivement négociés.

5.4 Installation de la Phase 2

La présence d'une Child SA en état « **Installed** » confirme que les sélecteurs de trafic ont été acceptés et qu'une association de sécurité existe pour les réseaux protégés. Dans la capture finale, le réseau local `192.168.1.0/24` et le réseau distant `172.16.1.0/24` apparaissent dans les paramètres de la Child SA.

Les compteurs `Bytes-In`, `Bytes-Out`, `Packets-In` et `Packets-Out` constituent un indicateur supplémentaire. Leur augmentation lors des tests montre que le tunnel transporte effectivement des paquets et qu'il ne s'agit pas seulement d'une négociation de contrôle inactive.

Status / IPsec / Overview							
Overview Leases SADs SPDs							
IPsec Status							
ID	Description	Local	Remote	Role	Timers	Algo	Status
con1 #11	CDG to BRANCH IPsec	ID: 10.0.1.2 Host: 10.0.1.2:500 SPI: c42b5db7036034cc	ID: 10.0.2.2 Host: 10.0.2.2:500 SPI: 626063bbf5eb59da	IKEv2 Responder	Rekey: 23392s (06:29:52) Reauth: Disabled	AES_GCM_16 (256) PRF_HMAC_SHA2_256 MODP_2048	Established 532 seconds (00:08:52) ago
							Disconnect P1
ID	Description	Local	SPI(s)	Remote	Times	Algo	Stats
con1: #9	CDG LAN to BRANCH LAN	192.168.1.0/24	Local: c670f770 Remote: cf4e8664	172.16.1.0/24	Rekey: 2500s (00:41:40) Life: 3068s (00:51:08) Install: 532s (00:08:52)	AES_GCM_16 (256) IPComp: None	Bytes-In: 1,920 (2 KiB) Packets-In: 32 Bytes-Out: 1,856 (2 KiB) Packets-Out: 16
							Installed Disconnect P2

Figure 5.4 : État du tunnel IPsec – IKE SA Established et Child SA Installed

5.5 Test du site principal vers l'agence

Le poste principal configuré avec l'adresse `192.168.1.102/24` a envoyé des requêtes ICMP vers `172.16.1.2`. Les réponses reçues ont confirmé que le trafic était correctement identifié comme trafic VPN, chiffré par le pare-feu principal, transporté par le WAN, déchiffré par le pare-feu de l'agence puis remis au poste distant.

```
C:\Windows\system32>ping 172.16.1.2

Pinging 172.16.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time=7ms TTL=126
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time=7ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 7ms, Maximum = 9ms, Average = 8ms
```

Figure 5.5 : Test de connectivité du site principal vers l'agence

5.6 Test de l'agence vers le site principal

Le test inverse a été exécuté depuis le poste `172.16.1.2` vers `192.168.1.102`. Le succès du ping dans les deux sens est important, car il démontre que les règles, les routes et les sélecteurs de trafic sont cohérents sur les deux pare-feux.

```
C:\Windows\system32>ping 192.168.1.102

Pinging 192.168.1.102 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=5ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 9ms, Average = 7ms
```

Figure 5.6 : Test de connectivité de l'agence vers le site principal

5.7 Analyse des résultats

Test	Résultat	Interprétation
Routage WAN entre routeurs	Réussi	Le réseau de transport est fonctionnel.
Accès aux passerelles LAN pfSense	Réussi	Les LAN et les postes sont correctement configurés.
Joignabilité des pairs WAN	Réussie	Les points de terminaison IPsec sont accessibles.
IKE SA	Established	La Phase 1 IKEv2 est établie.
Child SA	Installed	La Phase 2 protège les réseaux définis.
Ping 192.168.1.102 → 172.16.1.2	Réussi	Le trafic principal → agence traverse le tunnel.
Ping 172.16.1.2 → 192.168.1.102	Réussi	Le trafic agence → principal traverse le tunnel.
Compteurs IPsec	Actifs	Des paquets sont réellement transportés par le tunnel.

Les résultats montrent que tous les critères définis lors de la conception ont été atteints. La maquette permet une interconnexion bidirectionnelle entre les deux réseaux privés, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des routes vers ces LAN dans le routeur ISP. Les données inter-sites sont prises en charge par les pare-feux IPsec.

Il convient toutefois de distinguer une validation fonctionnelle de laboratoire d'une qualification complète de production. Le projet confirme le principe d'interconnexion et la cohérence de la configuration, mais ne mesure pas la capacité en débit, la latence sous charge, la disponibilité sur longue durée ni le comportement en cas de panne d'un équipement.

5.8 Conclusion

Les tests réalisés ont validé le routage, l'établissement d'IKEv2, l'installation de la Child SA et la communication bidirectionnelle entre les LAN. Le tunnel IPsec fonctionne donc conformément aux objectifs du prototype. Le chapitre suivant présente les limites de la maquette ainsi que les évolutions qui permettraient de se rapprocher davantage d'une architecture de production.

CHAPITRE 6 : LIMITES ET PERSPECTIVES

Le prototype atteint son objectif principal, mais il reste volontairement simplifié. Cette section identifie les différences entre la maquette et une architecture de production et propose plusieurs pistes d'évolution.

6.1 Limites de la maquette

6.1.1 Absence de haute disponibilité

La maquette utilise un seul pfSense et un seul routeur par site. Une panne d'un de ces équipements interromprait donc le tunnel. L'environnement réel observé comporte davantage de redondance. Une évolution naturelle consisterait à mettre en place une paire de pare-feux par site avec synchronisation d'état et adresses virtuelles, puis à tester le maintien ou la reprise du tunnel lors d'une panne.

6.1.2 Absence de segmentation VLAN

Tous les postes du site principal sont représentés dans un même réseau IP. Or une infrastructure d'entreprise sépare généralement les utilisateurs, les serveurs, la téléphonie IP, l'administration et d'autres catégories d'équipements. La création de VLAN permettrait de mieux reproduire cette organisation et d'appliquer des politiques de sécurité différenciées.

6.1.3 Routage statique

Le routage statique convient à une topologie de petite taille, mais il devient difficile à maintenir lorsque le nombre de réseaux ou d'agences augmente. Dans une architecture plus étendue, un protocole de routage dynamique ou une architecture de type VTI pourrait être étudié afin de simplifier l'échange de routes.

6.1.4 Authentification par PSK

La clé pré-partagée est adaptée à un laboratoire, mais sa gestion devient plus délicate lorsqu'un grand nombre de sites doivent être interconnectés. La compromission d'une clé impose également son remplacement sur les deux extrémités concernées. Une infrastructure à certificats constitue une alternative plus évolutive.

6.1.5 Tests de performance non réalisés

Le projet a validé la connectivité et le fonctionnement cryptographique, mais il n'a pas réalisé de campagne de mesure de débit, de latence ou de consommation CPU. Ces mesures permettraient d'évaluer l'impact du chiffrement et de dimensionner les équipements pour un nombre réel d'utilisateurs.

6.2 Authentification par certificats

Une évolution possible consiste à remplacer la PSK par une authentification par certificats. Chaque pare-feu disposerait d'un certificat signé par une autorité de certification de confiance. Cette approche renforce la gestion des identités et évite de partager un secret unique entre les extrémités [5].

6.3 Haute disponibilité des pare-feux

Dans un environnement où la continuité de service est critique, deux pare-feux peuvent être déployés afin qu'un équipement secondaire prenne le relais en cas de défaillance du principal. Sur pfSense, des mécanismes tels que CARP et la synchronisation d'état peuvent être étudiés. Un tel scénario doit être testé avec attention, notamment pour le comportement des tunnels IPsec lors d'une bascule.

Cette perspective permettrait de rapprocher la maquette du principe de redondance observé dans l'environnement d'entreprise, sans pour autant supposer que la production utilise exactement les mêmes mécanismes.

6.4 Segmentation du réseau

Une version plus avancée pourrait créer plusieurs VLAN sur le site principal : utilisateurs, serveurs, voix sur IP, imprimantes et administration. Le pare-feu pourrait alors définir précisément quels sous-réseaux sont autorisés à traverser le VPN et vers quelles ressources distantes.

Cette segmentation améliorerait la sécurité en limitant les mouvements latéraux et permettrait de reproduire une architecture plus proche des besoins d'un environnement comportant plusieurs centaines de terminaux.

6.5 Supervision et journalisation

L'exploitation d'un VPN nécessite une supervision continue. Des alertes peuvent être générées en cas de chute du tunnel, d'échec répété de négociation, de perte de paquets ou de variation anormale du trafic. Les journaux IPsec peuvent également être centralisés dans une plateforme de supervision ou un SIEM.

Une telle extension constituerait un lien intéressant entre le domaine réseau et la sécurité opérationnelle : l'objectif ne serait plus uniquement d'établir le tunnel, mais de mesurer sa disponibilité, d'identifier rapidement les incidents et de conserver une trace exploitable des événements.

6.6 Multiplication des agences

Le prototype relie deux sites. Dans une organisation comportant plusieurs agences, plusieurs topologies sont possibles : tunnels indépendants en étoile autour du siège, maillage partiel ou utilisation d'une solution SD-WAN. Chaque option a un impact sur la complexité de configuration, le nombre de tunnels, le routage et la résilience.

La duplication de la maquette vers une seconde agence serait un exercice pertinent pour étudier l'évolutivité de l'approche et la gestion de plusieurs réseaux protégés.

6.7 Conclusion

Les limites identifiées ne remettent pas en cause la validation du prototype ; elles délimitent simplement son périmètre. Les évolutions proposées — haute disponibilité, certificats, VLAN, supervision, performances et multi-sites — constituent des pistes permettant de transformer progressivement la maquette fonctionnelle en une architecture plus proche d'un déploiement de production.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le projet « **Mise en place d'un VPN Site-to-Site dans une entreprise** » avait pour objectif d'étudier et de mettre en œuvre une interconnexion sécurisée entre un site principal et une agence distante. La réalisation d'une maquette sous GNS3 a permis de traiter successivement les différentes couches du problème : architecture réseau, adressage IP, routage WAN, configuration des pare-feux, négociation IKEv2, protection IPsec et tests de bout en bout.

La méthode adoptée a reposé sur une progression contrôlée. Le réseau de transport a d'abord été validé indépendamment du VPN, ce qui a permis de distinguer clairement les problèmes de routage des problèmes de filtrage. Les interfaces pfSense ont ensuite été configurées et testées avant l'ajout du tunnel. La Phase 1 a assuré l'établissement de l'IKE SA entre `10.0.1.2` et `10.0.2.2`, tandis que la Phase 2 a défini les réseaux `192.168.1.0/24` et `172.16.1.0/24` comme réseaux protégés.

Les résultats obtenus sont concluants : la Security Association IKE est apparue en état « **Established** », la Child SA en état « **Installed** », les compteurs de trafic ont confirmé le passage de paquets et les deux postes Windows 10 ont pu communiquer dans les deux sens. La maquette répond ainsi aux objectifs fonctionnels fixés au début du stage.

Au-delà du résultat technique, ce projet a permis de consolider une démarche d'ingénierie réseau fondée sur la conception, l'isolation des problèmes, la validation progressive et la documentation. Il a également mis en évidence la différence entre une preuve de concept fonctionnelle et une architecture de production, qui devrait intégrer des mécanismes supplémentaires de redondance, de supervision, de segmentation et de gestion des identités.

Enfin, les perspectives identifiées ouvrent la voie à plusieurs prolongements : authentification par certificats, haute disponibilité pfSense, segmentation VLAN, routage dynamique, supervision du tunnel et extension à plusieurs agences. Ces évolutions constitueraient des étapes logiques pour approfondir le projet et renforcer sa proximité avec les exigences d'une infrastructure d'entreprise.

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Documentation Technique du Projet – Disponible sur :

<https://github.com/ilias404/Site-to-Site-VPN-Implementation-with-pfSense-on-GNS3>

BIBLIOGRAPHIE ET RÉFÉRENCES

[1] S. Kent et K. Seo, « Security Architecture for the Internet Protocol », RFC 4301, Internet Engineering Task Force (IETF), décembre 2005.

[2] C. Kaufman, P. Hoffman, Y. Nir, P. Eronen et T. Kivinen, « Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2) », RFC 7296, Internet Engineering Task Force (IETF), octobre 2014.

[3] Netgate, « IPsec Site-to-Site VPN Example with Pre-Shared Keys », documentation pfSense. Disponible sur :
<https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/recipes/ipsec-s2s-psk.html>

[4] Netgate, « IPsec Phase 1 Settings », documentation pfSense. Disponible sur :
<https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/vpn/ipsec/configure-p1.html>

[5] Netgate, « IPsec Site-to-Site VPN Example with Certificate Authentication », documentation pfSense. Disponible sur :
<https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/recipes/ipsec-s2s-certificates.html>

[6] GNS3, « Getting Started with GNS3 », documentation officielle GNS3. Disponible sur :
<https://docs.gns3.com/docs/>

[7] Observations et informations techniques recueillies au cours du stage, CDG Maroc, août–septembre 2026.

ANNEXES

Annexe A — Plan d'adressage

Équipement	Interface	Adresse
CDG-pfSense	LAN	192.168.1.1/24
CDG-pfSense	WAN	10.0.1.2/30
CDG-Router	G0/0	10.0.1.1/30
CDG-Router	G0/1	203.0.113.1/30
ISP-Router	G0/0	203.0.113.2/30
ISP-Router	G0/1	198.51.100.1/30
BRANCH-Router	G0/1	198.51.100.2/30
BRANCH-Router	G0/0	10.0.2.1/30
BRANCH-pfSense	WAN	10.0.2.2/30
BRANCH-pfSense	LAN	172.16.1.1/24
Poste principal	NIC	192.168.1.102/24
Poste agence	NIC	172.16.1.2/24

Annexe B — Configurations des routeurs

B.1 CDG-Router

```
enable
```

```
configure terminal
hostname CDG-ROUTER

interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2

end
write memory
```

B.2 ISP-Router

```
enable
configure terminal
hostname Internet

interface GigabitEthernet0/0
ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
ip address 198.51.100.1 255.255.255.252
no shutdown

ip route 10.0.1.0 255.255.255.252 203.0.113.1
ip route 10.0.2.0 255.255.255.252 198.51.100.2

end
write memory
```

B.3 BRANCH-Router

```
enable
configure terminal
hostname BRANCH-ROUTER
```

```
interface GigabitEthernet0/1
ip address 198.51.100.2 255.255.255.252
no shutdown

interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.0.2.1 255.255.255.252
no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1

end
write memory
```

Annexe C — Paramètres IPsec de référence

Élément	Valeur
Version IKE	IKEv2
Authentification	Mutual PSK
Pair principal	10.0.1.2
Pair agence	10.0.2.2
LAN principal	192.168.1.0/24
LAN agence	172.16.1.0/24
Chiffrement	AES-256
Intégrité	SHA-256
Diffie-Hellman / PFS	Groupe 14
Phase 2	ESP